



Clusterização de meses da economia brasileira

A: K-means com indicadores macroeconômicos

B: hierárquico Ward com componentes do IPCA

174 meses | Março de 2012 a agosto de 2026

Como os grupos foram formados

Os modelos receberam indicadores mensais padronizados, sem rótulo de inflação.

174

meses usados no ajuste

EXPERIMENTO A

K-means

18 indicadores
macroeconômicos após retirar
duas colunas redundantes.

EXPERIMENTO B

Ward

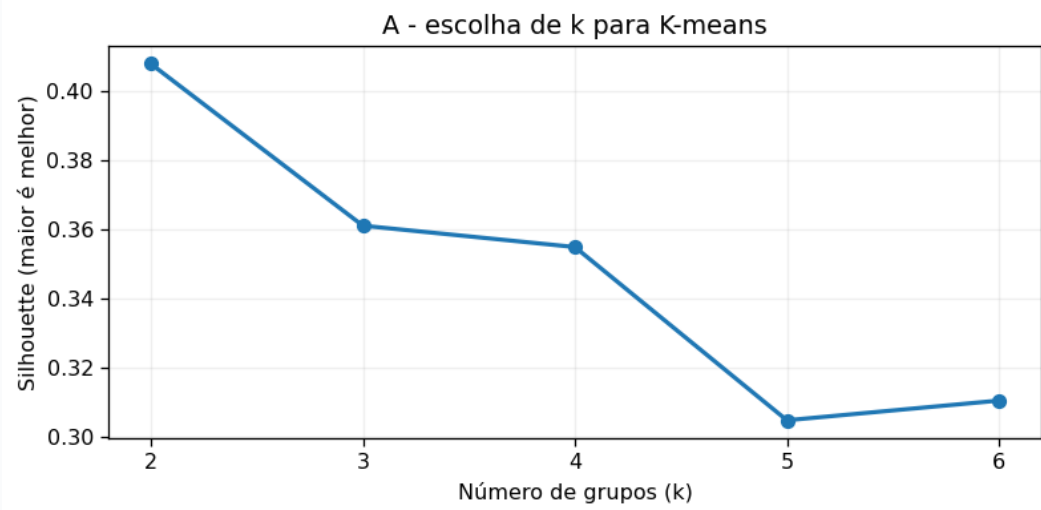
6 componentes setoriais do IPCA;
nenhum foi removido pelo filtro de
correlação.

Testamos k de 2 a 6 pela Silhouette. Ajustamos os modelos em todos os 174 meses.

IPCA geral e Regime_Inflacao foram consultados só depois, para interpretar os grupos.

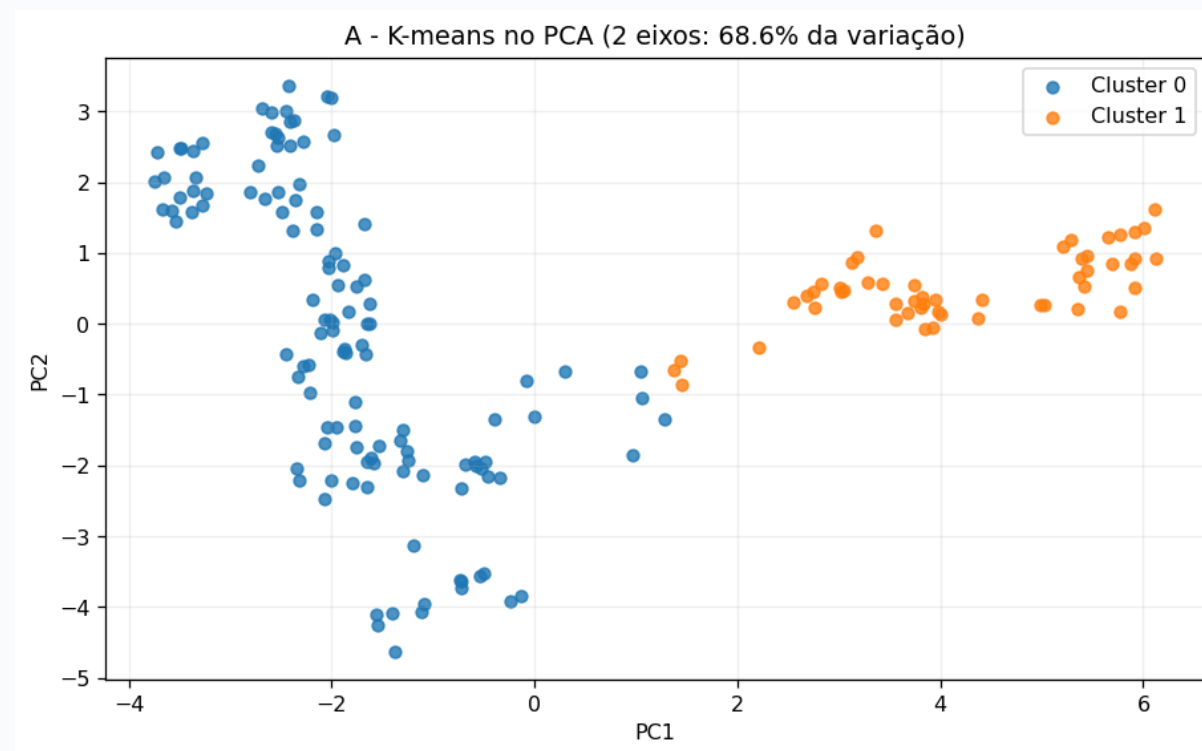
K-means: dois grupos

k=2 teve a maior Silhouette entre os valores testados.



0,408

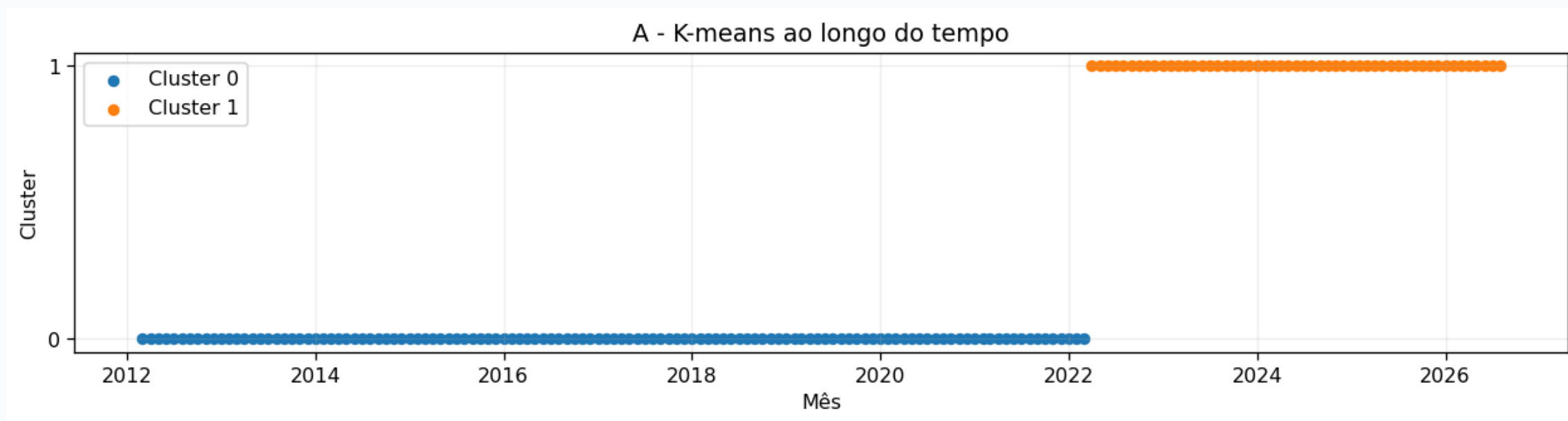
Silhouette de k=2



PCA: 68,6% da variação em dois eixos.
O ajuste usou as 18 variáveis.

A divisão acompanha o tempo

O K-means separou 121 e 53 meses, sobretudo antes e depois de 2022.



121 / 53

meses nos clusters 0 / 1

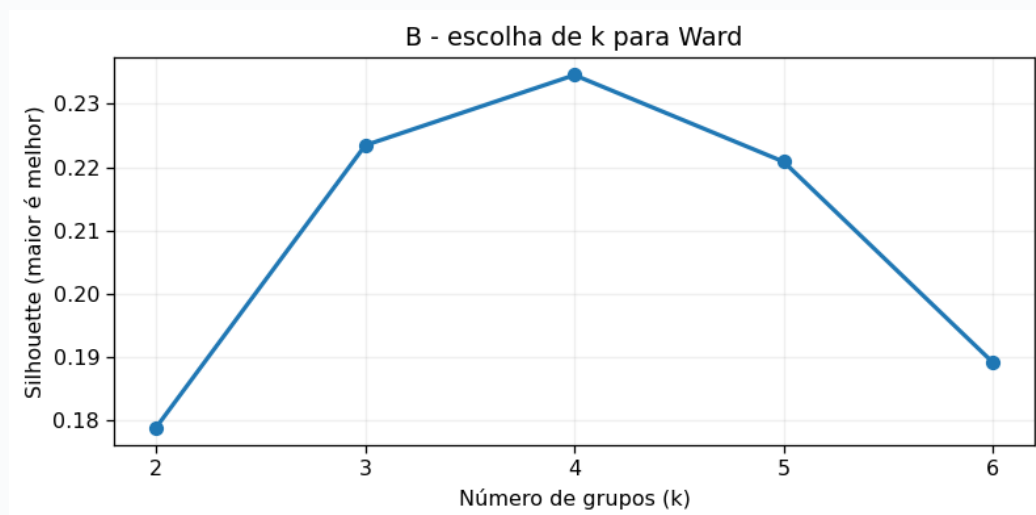
0,015

ARI com as faixas do IPCA

ARI próximo de zero indica pouca concordância com as faixas de inflação.

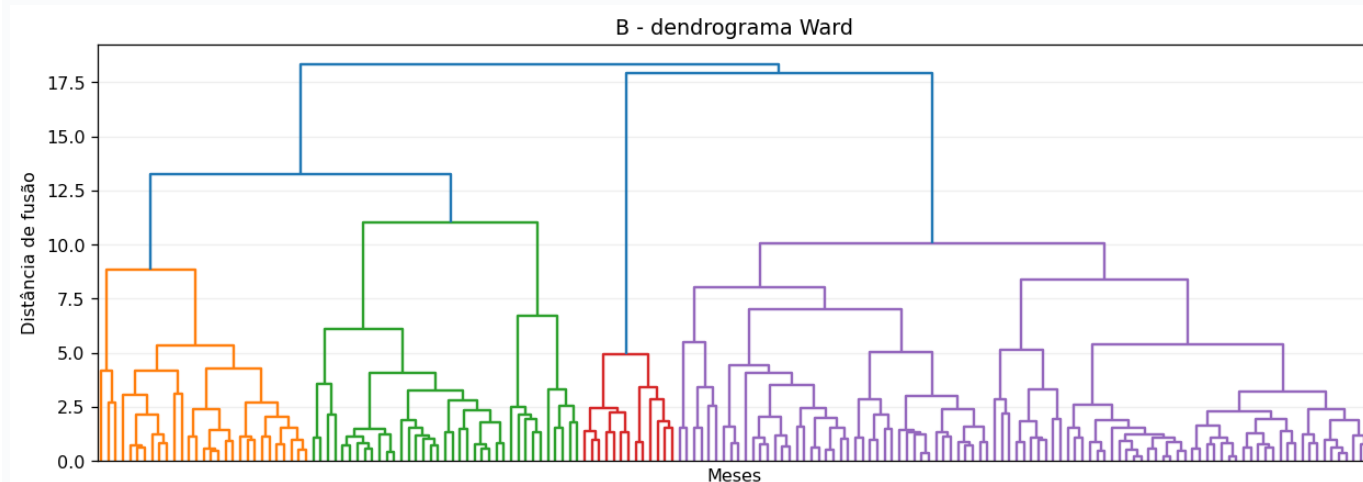
Ward: quatro grupos

k=4 teve a maior Silhouette entre 2 e 6; o dendrograma mostra as fusões.



0,235

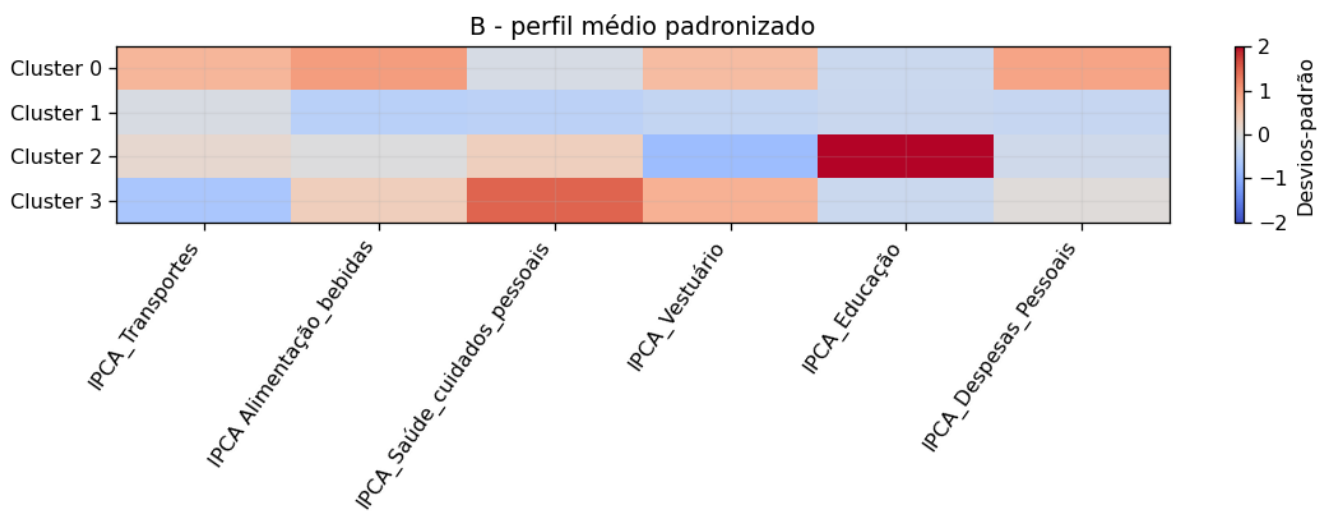
Silhouette de k=4



Distância euclidiana sobre os seis componentes padronizados.

Ward encontrou perfis setoriais

O perfil médio de cada grupo ajuda a interpretar o agrupamento.



Cluster	Meses	IPCA médio
0	37	0,932%
1	95	0,223%
2	13	0,358%
3	29	0,513%

Cluster 2: os 13 meses são fevereiro; educação teve média de 5,08%.

ARI com as faixas do IPCA: 0,071.

O rótulo tinha três faixas

Regime_Inflacao já estava na base e foi consultado depois da clusterização.

Faixa do IPCA mensal	Regra	Meses	Parcela da base
Deflação	IPCA < 0%	27	15,5%
Meta / Estável	0% a 0,50%	77	44,3%
Alta / Acima da Meta	IPCA > 0,50%	70	40,2%

Total: 174 meses. As faixas são uma referência para interpretar os clusters; não foram usadas como entrada dos modelos.

Os nomes das faixas são operacionais e não avaliam formalmente a meta oficial de inflação.

O que caiu em cada grupo?

Cada número indica quantos meses de uma faixa aparecem naquele cluster.

A: K-means (2 clusters)

Cluster	Defl.	Estáv.	Alta	Total
0	16	51	54	121
1	11	26	16	53

B: Ward (4 clusters)

Cluster	Defl.	Estáv.	Alta	Total
0	0	7	30	37
1	24	50	21	95
2	2	6	5	13
3	1	14	14	29

No A, os dois clusters misturam as três faixas. No B, o cluster 0 concentra **30 meses de alta entre 37** (81,1%).

Qual chegou mais perto do rótulo?

A referência tinha 3 faixas; A formou 2 clusters e B formou 4.

Experimento	Modelo	Silhouette	ARI com rótulo
A	K-means, k=2	0,408	0,015
B	Ward, k=4	0,235	0,071

B ficou um pouco mais próximo das três faixas pelo ARI, mas 0,071 ainda indica concordância baixa.

A separou melhor seus próprios dados pela Silhouette e acompanhou principalmente os períodos da série.

Os conjuntos de variáveis são diferentes. B usa componentes do próprio IPKA; a comparação com o rótulo não é validação independente.